

Thème 3 — Médiane et quartiles

Niveau Moyen — exercices

Les exercices 1 à 3 et 5 utilisent la même série : durée (min) de $N = 50$ trajets.

Classes (min)	$[0,10[$	$[10,20[$	$[20,30[$	$[30,40[$	$[40,50[$
n_i	6	10	16	12	6
n_c	6	16	32	44	50

Exercice 1 — Médiane par interpolation

Déterminer la médiane par interpolation linéaire (rang visé $\frac{N}{2}$).

Exercice 2 — Premier quartile Q_1

Déterminer Q_1 (rang visé $\frac{N}{4}$).

Exercice 3 — Troisième quartile Q_3

Déterminer Q_3 (rang visé $\frac{3N}{4}$).

Exercice 4 — Médiane d'une série discrète tabulée

Nombre de consultations par patient ($N = 25$) :

x_i	0	1	2	3	4
n_i	4	9	8	3	1

Déterminer la médiane (indice : construire les effectifs cumulés et repérer le rang $\frac{n+1}{2}$).

Exercice 5 — Écart interquartile

À partir des résultats des exercices 2 et 3, calculer l'écart interquartile $Q_3 - Q_1$ et interpréter sa signification en une phrase.